DisplayCAL-CG

Ghid de utilizare · 3.10.0.dev82 (cg.6)

Ghid de calibrare

Monitorul, sonda, profilul ICC: pașii, în ordinea în care îi faci.



Cristi Gordaș · ediție gratuită, GPLv3
Bazată pe DisplayCAL (Florian Höch, continuarea comunității) și ArgyllCMS (Graeme Gill).

macOS · Windows 11
gordas.dev/DisplayCAL-CG

Ghid de utilizare DisplayCAL-CG

Calibrare și profilare de monitor, pas cu pas — ediția GDC

Versiune document 3.0 · bazat pe DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82-cg.6

Cuprins

01 **Ce este DisplayCAL-CG** 4

02 **Instalare** 5

macOS 5

Windows 5

03 **Cei cinci pași, pe pagini** 6

Monitor și instrument 7

Obiectivul tău 8

Pregătire 9

Măsurare 10

Instalare și verificare 11

04 **Calibrare ghidată (5 pași)** 12

05 **Pregătirea fizică** 13

06 **Planul de măsurare și sesiunile lungi** 14

07 **Dacă o rulare se oprește neașteptat** 15

08 **Ce înseamnă rezultatele și care le sunt limitele** 16

Ce este ce 16

Limite de ținut minte 16

09 **Diagnostic și suport** 17

10 **Setări avansate, grupate pe decizii** 18

11 **Cum afli tehnologia monitorului** 19

12 **Dezinstalare și unde rămân datele tale** 20

13 **Monitor & instrument** 21

14 **Calibrare** 23

15 **Profilare** 25

16 **LUT 3D** 27

17 **Verificare** 29

18 **Unelte avansate** 31

Creează profil ICC sintetic 31

Creează LUT 3D (standalone) 32

Profile Info 33

Curbe 34

Jurnal 35

19 **Licență GPLv3 & susținere opțională** 36

20 **Susținere, feedback și credite** 37

21 **Actualizări** 38

Ce este DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG este o ediție a proiectului open-source **DisplayCAL** (continuarea comunitară a lucrării originale a lui Florian Höch), împachetată și tradusă integral în română de GDC. Aplicația calibrează și profilează monitorul folosind motorul de măsurare **ArgyllCMS** — rezultatul e un monitor cu culori corecte și constante, indiferent de aplicația în care lucrezi (foto, video, grafică).

Ce înseamnă „calibrare” vs. „profilare”

Calibrarea aduce monitorul la o stare țintă cunoscută (punct alb, luminanță, curbă tonală) prin ajustări hardware/software (curbele din placa video). **Profilarea** măsoară apoi cum răspunde monitorul calibrat și scrie un **profil ICC** pe care restul sistemului îl folosește pentru corecție de culoare precisă. Se fac mereu una după alta, în această ordine.

Acest ghid explică, pe rând, fiecare din cele 5 tab-uri principale ale aplicației (Monitor & instrument, Calibrare, Profilare, LUT 3D, Verificare), uneltele avansate din meniu, și cum se instalează/actualizează aplicația pe Mac și Windows.

Ai nevoie de un instrument de măsurare

DisplayCAL-CG NU poate calibra un monitor fără un colorimetru sau spectrofotometru fizic conectat prin USB (ex. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). Aplicația detectează automat instrumentul conectat în tab-ul „Monitor & instrument”.

Instalare

macOS

1. Descarcă pachetul **DisplayCAL-CG.pkg** de pe pagina de descărcare (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
2. Dă dublu-click pe fișierul **.pkg** descărcat.
3. În fereastra de instalare, apasă **Continuă** pe fiecare pas până ajungi la pagina de **Licență**.
4. Citește rezumatul licenței GPLv3 afișat, apasă **Agree** (fără acceptare explicită, instalarea nu poate continua — e o cerință a instalatorului nativ macOS, nu un pas opțional).
5. Apasă **Instalează** — aplicația și toate cele 9 unelte satelit (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalează direct în **Applications**, fără să tragi nimic manual.
6. Deschide **DisplayCAL-CG** din Launchpad/Applications.

Pachetul e semnat și notarizat de Apple

Gatekeeper-ul macOS va lăsa aplicația să pornească direct, fără avertismentul „nu poate fi deschisă pentru că vine de la un dezvoltator neidentificat”.

Windows

1. Descarcă instalatorul **DisplayCAL-CG-Setup.exe** de pe pagina de descărcare.
2. Dă dublu-click pe fișierul descărcat.
3. Dacă apare avertismentul **Windows SmartScreen** ("Windows a protejat computerul"), apasă **Mai multe informații**, apoi **Rulează oricum**.
4. La pagina de licență din instalator, selectează **Accept termenii acordului de licență** — butonul „Următorul” rămâne dezactivat până bifezi asta.
5. Urmează pașii instalatorului (locație implicită recomandată) până la **Instalează**.
6. Deschide **DisplayCAL-CG** din Start Menu sau de pe scurtătura de pe Desktop.

De ce apare avertismentul SmartScreen

Instalatorul Windows nu e (încă) semnat cu un certificat de cod plătit — avertismentul e normal pentru software fără semnătură, nu un semn că fișierul e nesigur. Descarcă-l doar de pe pagina oficială de mai sus.

Cei cinci pași, pe pagini

Fiecare pagină este un pas din „Calibrare ghidată”: ce faci, de ce, ce verifici. Imaginile sunt capturi din aplicație, cu date demonstrative (monitor și instrument simulate).

Pasul 1 / 5

Monitor și instrument

Aplicația îți arată ce a detectat: monitorul de calibrat și instrumentul conectat. Tu confirmi; nimic nu e presupus.

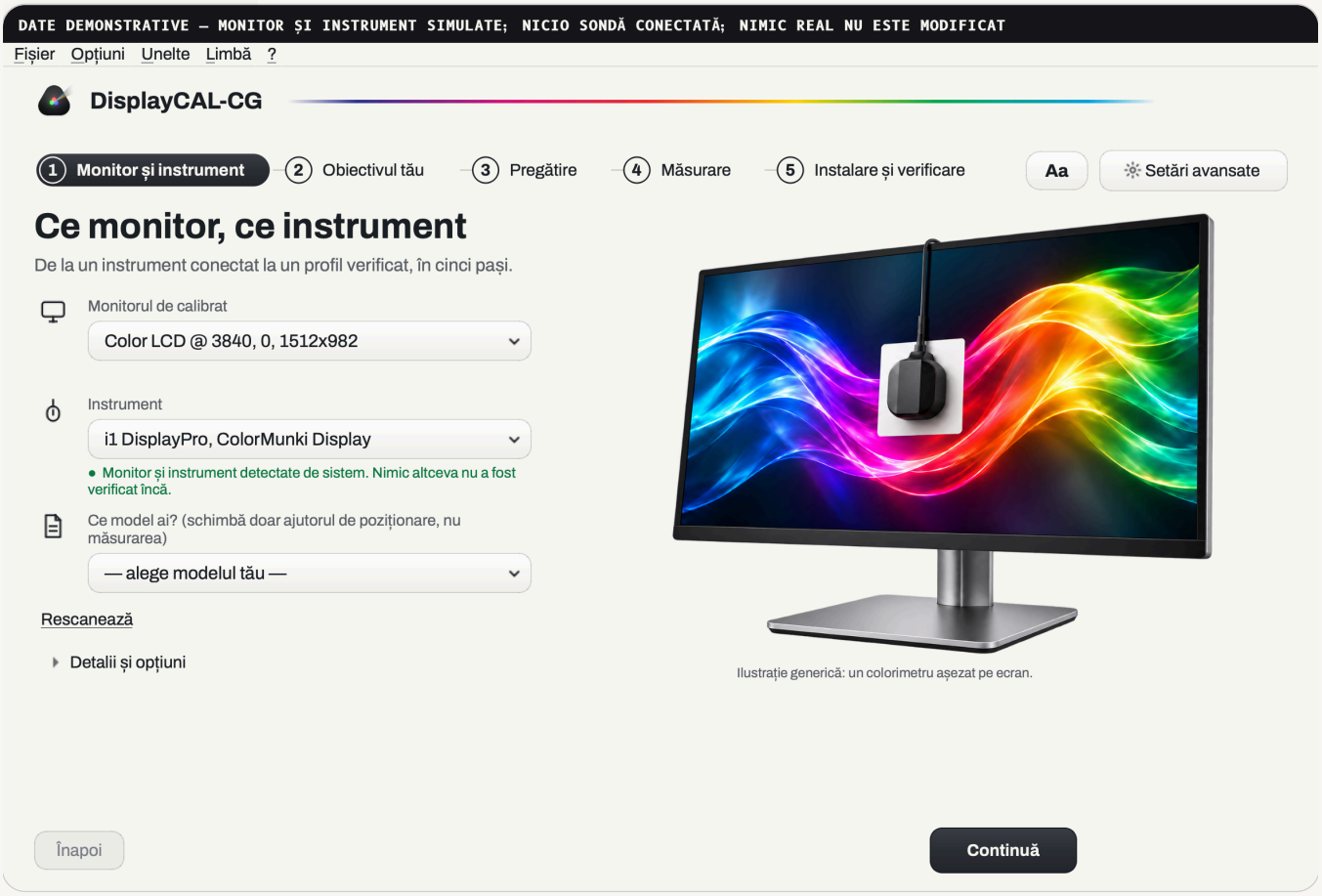


Fig. 3.1 Captură din aplicație (date demonstrative).

Ce faci

1. Alege din „Monitorul de calibrat” ecranul pe care îl calibrezi, dacă ai mai multe.

2. Verifică „Instrument”. Dacă lipsește, conectează-l direct la computer (nu printr-un hub) și apasă **Rescanează**.

3. Dacă același identificator USB e folosit de mai multe produse, alege modelul tău: schimbă doar ajutorul de poziționare, nu măsurarea.

De ce

Profilul descrie acel monitor, măsurat cu acel instrument.

Un colorimetru e mai precis cu o corecție potrivită tipului de panou; un spectrofotometru nu are nevoie de ea.

Ce verifici

Linia de stare spune „detectat de sistem” sau „confirmat de tine”; nimic altceva nu a fost verificat încă.

Sub alegeri vezi modul de măsurare și corecția folosite.

Pasul 2 / 5

Obiectivul tău

Alegi pentru ce folosești monitorul. Nu există o țintă unică și cea mai bună.

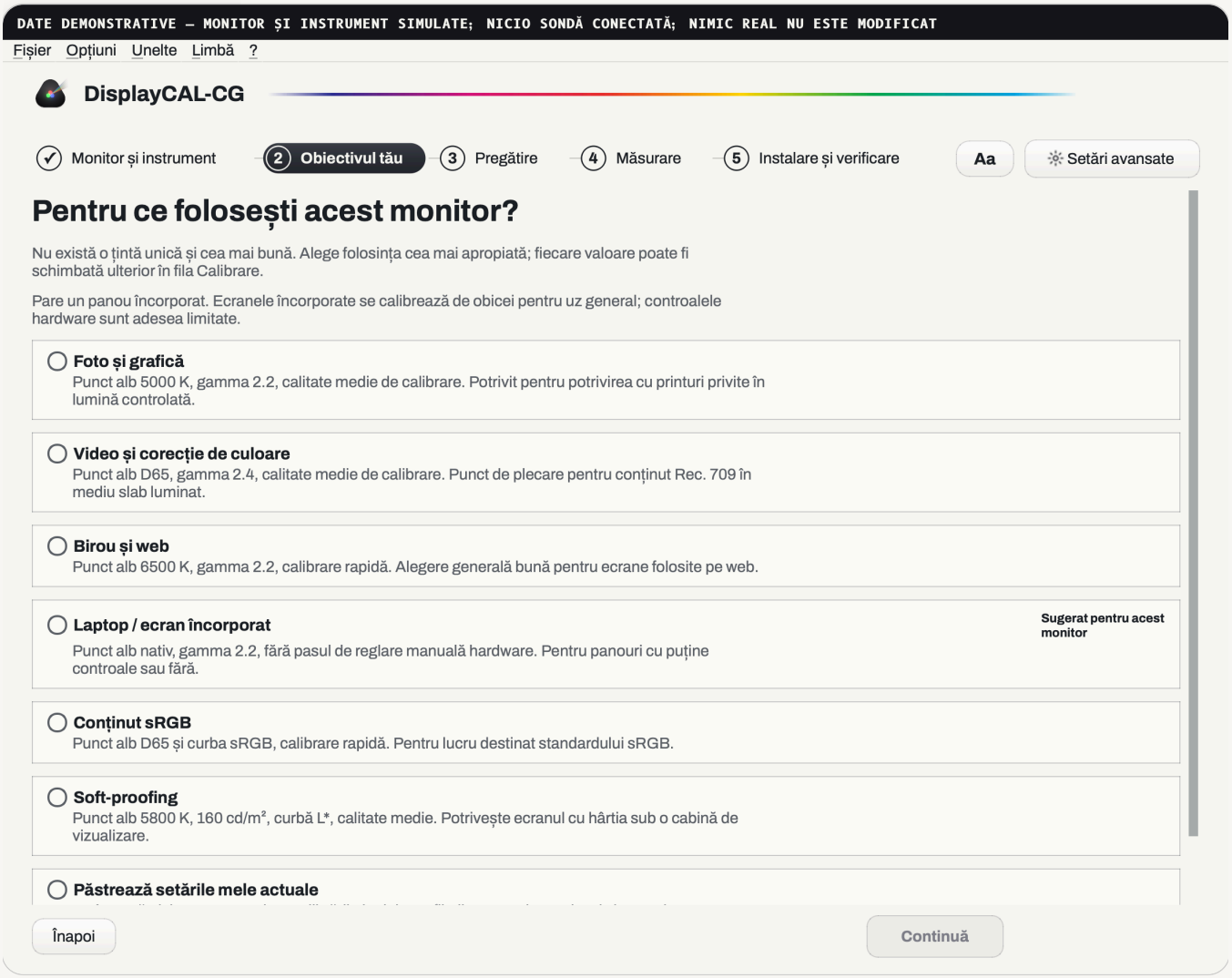


Fig. 3.2 Captură din aplicație (date demonstrative).

Ce faci

1. Alege folosința cea mai apropiată: foto și grafică, video și corecție de culoare, birou și web, laptop, conținut sRGB, soft-proofing sau „Păstrează setările mele actuale”.

2. Dacă aplicația arată „Sugerat pentru acest monitor”, e o sugestie, nu o obligație.

De ce

Fiecare obiectiv încarcă o presetare (punct alb, curbă, calitate); valorile pot fi schimbate ulterior în fila Calibrare.

Ce verifici

Sub listă apare presetarea încărcată sau mesajul că setările tale actuale au fost păstrate.

Dacă schimbi apoi setări avansate, aplicația spune că rularea le folosește pe ale tale, nu presetarea.

Pasul 3 / 5

Pregătire

Nimic nu e bifat în locul tău: încălzirea, lumina și poziționarea nu pot fi observate de aplicație. Bifezi fiecare element când e adevărat.



Fig. 3.3 Captură din aplicație (date demonstrative).

Ce faci

1. Monitorul e pornit și stabilizat; un temporizator opțional te ajută să nu uiți.

2. Mod de imagine neutru, funcții automate oprite (luminozitate automată, contrast dinamic, night shift, HDR).

3. Nicio lampă sau fereastră care se reflectă în ecran.

4. Instrumentul e conectat direct; urmărești secvența de poziționare arătată pentru modelul tău.

De ce

Luminozitatea și culoarea derivă cât se încălzește ecranul; nu există un timp universal de încălzire.

O schimbare automată în timpul măsurării ar falsifica profilul; lumina parazită intră în citire.

Ce verifici

Elementele obligatorii bifate deblochează **Continuă**; lângă butoane se vede ce mai lipsește.

Fără model confirmat, secvența de poziționare cuprinde doar pași generali.

Pasul 4 / 5

Măsurare

Aplicația îți arată planul înainte de pornire: câte patch-uri, în câte blocuri, cât durează (o estimare).

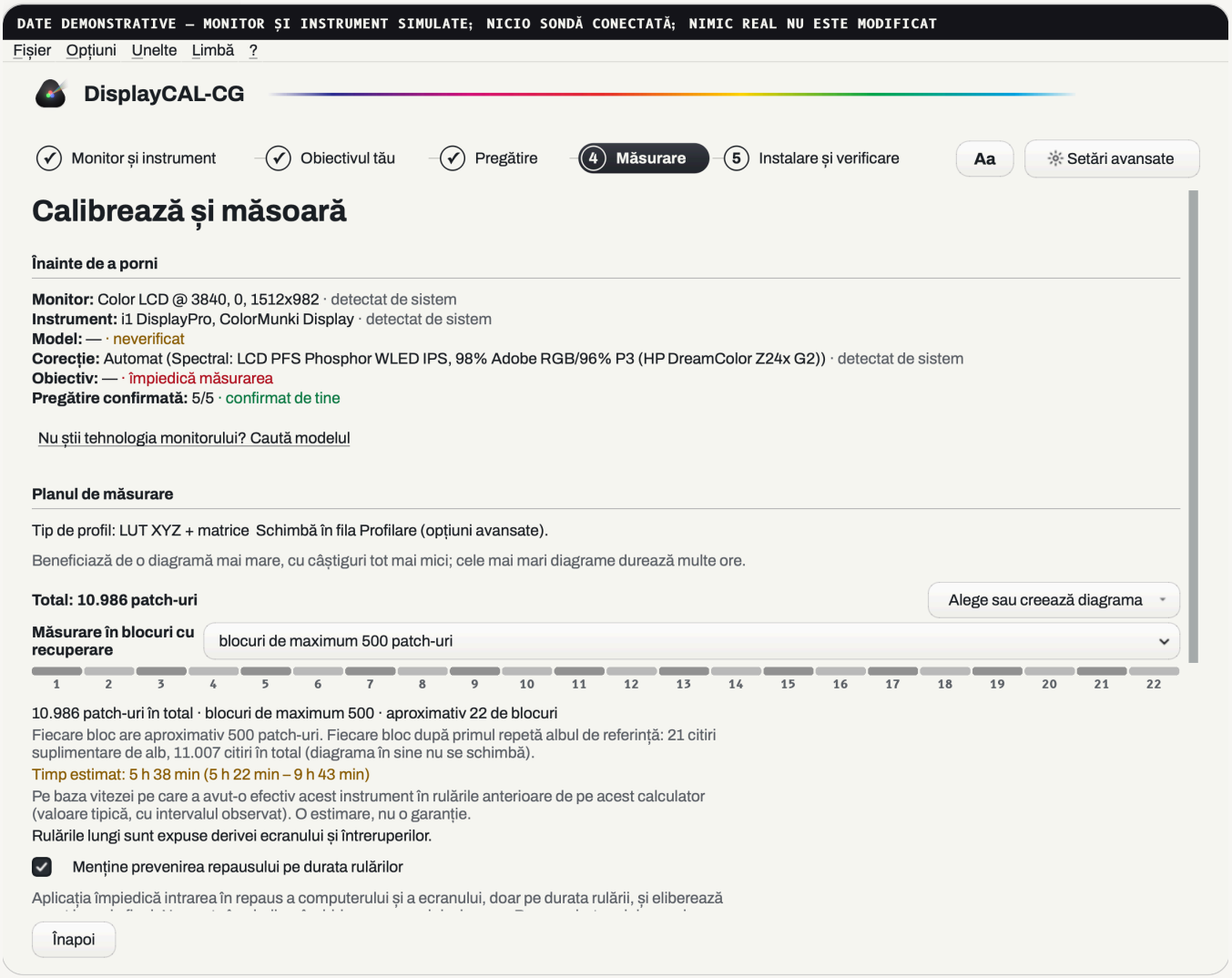


Fig. 3.4 Captură din aplicație (date demonstrative).

Ce faci

1. Verifică **Total**: câte patch-uri are diagrama. Dacă e prea mult, alege altă diagramă.

2. Alege mărimea blocului. Cu blocuri, citirile terminate se salvează local, pe măsură ce se fac.

3. Citește „Timp estimat”: fără o rulare anterioară măsurată, vine din specificațiile instrumentului.

De ce

Mai multe patch-uri ajută doar unde tipul de profil le poate folosi (mai ales LUT) și costă timp.

Mărimea blocului nu schimbă totalul, ci felul în care e tăiată aceeași diagramă; fiecare bloc după primul repetă albul de referință.

Ce verifici

Banda colorată arată câte blocuri vor fi; cifrele de sub ea sunt numerele lor.

Estimarea e o estimare, nu o garanție.

Limită Sesiunile de mai multe ore nu au fost încă validate. Salvarea blocurilor nu garantează stabilitatea, acuratețea sau recuperarea în orice condiții.

Pasul 5 / 5

Instalare și verificare

O rulare e reușită doar când profilul există, e instalat pentru acest monitor și trece verificarea.

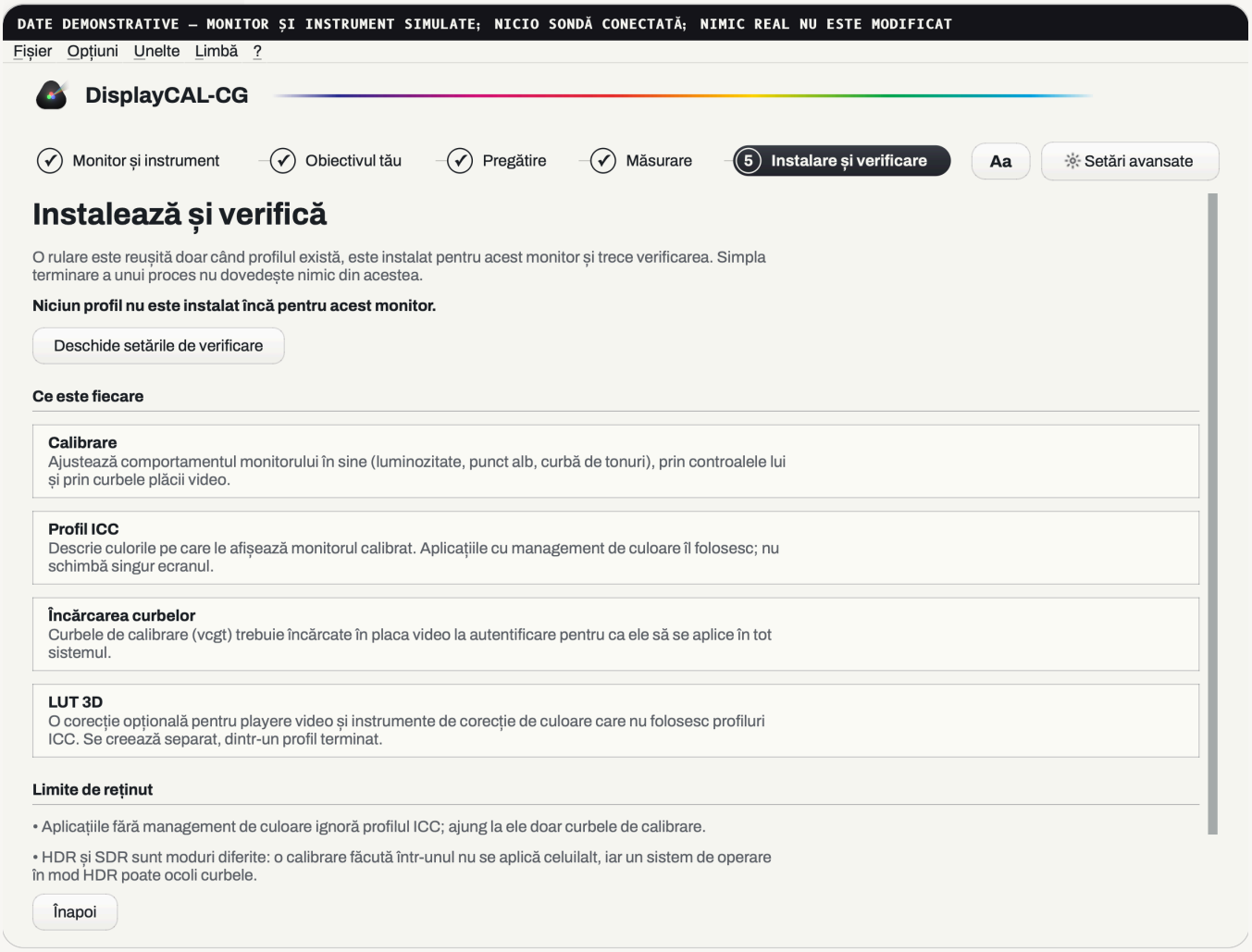


Fig. 3.5 Captură din aplicație (date demonstrative).

Ce faci

1. Deschide instalarea profilului și alege: doar pentru utilizatorul curent sau implicit de sistem.

2. Alege, dacă vrei, previzualizarea calibrării și încărcarea ei la autentificare.

3. Deschide setările de verificare și rulează o verificare.

De ce

Aplicațiile fără management de culoare ignoră profilul ICC; ajung la ele doar curbele de calibrare.

HDR și SDR sunt moduri diferite: o calibrare făcută în unul nu se aplică celuilalt.

Ce verifici

„Profilul activ acum pentru acest monitor” arată numele profilului instalat.

Rezultatul verificării, nu simpla terminare a procesului, arată dacă merge.

Calibrare ghidată (5 pași)

Prima filă, **Calibrare ghidată**, te duce de la un instrument conectat la un profil verificat, în cinci pași. Toate opțiunile avansate rămân disponibile în celelalte file.

1. **Monitor și instrument** — aplicația arată ce a detectat. Unele instrumente au aceeași identitate USB (de exemplu i1 DisplayPro și ColorMunki Display), deci nu poate afla singură modelul exact: îl confirmi tu, iar fiecare rând spune dacă a fost *detectat de sistem* sau *confirmat de tine*.
2. **Obiectivul tău** — alegi scopul (foto, video, uz general…). Fiecare obiectiv corespunde unei presetări gata făcute.
3. **Pregătire** — o listă scurtă pentru lucrurile pe care programul nu le poate face în locul tău (vezi mai jos). Nimic nu se bifează automat.
4. **Măsurare** — un rezumat al celor ce urmează, planul de măsurare și butonul de pornire.
5. **Instalare și verificare** — se deschide abia după ce există un profil valid. După instalare, aplicația citește profilul activ și îți spune dacă este chiar cel creat acum.

Dimensiunea textului

Butonul **Aa** (și din meniul Opțiuni) stabilește dimensiunea textului: Normal, Mare sau Foarte mare. Pornește de la dimensiunea folosită de sistem, se aplică imediat întregii aplicații, inclusiv explicațiilor și dialogurilor, și poate fi readusă la valoarea implicită. Schimbă doar textul aplicației; fereastra de măsurare, mărimea patch-urilor și culorile nu sunt afectate.

Dacă lipsește ceva

Când ArgyllCMS, un monitor sau un instrument nu este găsit, primul pas spune clar acest lucru și ce ai de făcut. Motorul Argyll este inclus în instalator (verificat cu o sumă SHA-256 fixă); dacă vreodată e nevoie de o descărcare, un fișier care nu corespunde sumei așteptate este refuzat.

Pregătirea fizică

Înainte de măsurare, lista acoperă monitorul (stabil, cu setările finale), camera (fără lumină care cade pe ecran) și instrumentul (poziționare corectă, cablu, capac). Fiecare element are un scurt *de ce* cu sursele lui, iar bifarea o faci tu.

Nu există un timp universal de încălzire

Nu există un singur timp de încălzire valabil pentru orice monitor. Aplicația nu inventează unul: arată o cifră doar când producătorul instrumentului o publică (de exemplu 30 de minute pentru Datacolor SpyderX) și o prezintă ca recomandare a acelui producător.

Pentru instrumentele a căror poziționare este documentată de producător (Calibrite ColorChecker Display, Pro, Plus și Datacolor SpyderX) o scurtă animație arată pașii, cu o variantă text pentru fiecare; butoanele redare/pauză și anterior/următor o controlează, iar ea respectă setarea sistemului de reducere a mișcării. Pentru celelalte instrumente pașii sunt generici și o spun. Animația se oprește mereu înainte de începerea măsurării; fereastra de măsurare arată numai patch-uri neutre.

Planul de măsurare și sesiunile lungi

Pasul 4 arată planul înainte de orice pornire, cu trei numere ținute separat: **totalul de patch-uri din diagramă**, **cel mai mare bloc** și **numărul de blocuri** (de exemplu „11.000 de patch-uri în total · blocuri de maximum 500 · aproximativ 22 de blocuri”), plus timpul estimat. Același plan apare în fila Profilare, iar butonul **Alege sau creează diagrama** de lângă total deschide selectorul de fișier sau editorul de diagrame. Mărimea blocului nu schimbă niciodată totalul: decide doar cum este tăiată aceeași diagramă în bucăți.

- **Tipul de profil** — un profil matricial (o curbă comună sau curbe pe canale) este mic și previzibil; un profil LUT (XYZ sau Lab) descrie mai mult din comportamentul ecranului, dar cere mai multe patch-uri. Tipul de profil, curbele de calibrare și diagrama de măsurare sunt trei lucruri diferite: curbele reglează monitorul, diagrama este ce se măsoară, tipul este felul în care rezultatul este descris aplicațiilor. *Pe Mac:* pe macOS 10.8 sau mai nou aplicația întreabă o dată dacă tipul este altul decât curbă unică + matrice cu compensarea punctului negru, pentru că, potrivit proiectului original, aplicațiile care folosesc modulul de culoare propriu al Apple (Preview, Quick Look) pot arăta negru strivit și posterizare cu alte tipuri de profil. Este o întrebare, nu o interdicție: Da schimbă, Nu păstrează alegerea ta. Aplicațiile cu management propriu al culorii (Adobe, GIMP, Krita) și fluxurile cu LUT 3D nu sunt afectate. Mai multe patch-uri nu înseamnă automat mai bine: costă timp, lasă ecranul să derive și ajută doar acolo unde tipul de profil le poate folosi; verifică rezultatul după aceea.
- **Calibrare față de profilare** — calibrarea ajustează ecranul spre o țintă; profilarea îl măsoară și scrie profilul ICC. Diagrama (setul de patch-uri) ține de profilare.
- **Măsurare în blocuri cu recuperare** — o diagramă mare poate fi măsurată în blocuri de maximum 100, 250, 500, 1000 sau 2000 de patch-uri (sau altă mărime pe care o scrii). Nu există o limită superioară fixă pentru diagrama însăși: diagrame de 11.000 de patch-uri sau mai multe pot fi măsurate așa. Un bloc terminat se salvează pe disc; dacă rularea se întrerupe, blocurile terminate se păstrează și poți încerca să continui (recuperarea nu e garantată în orice situație, de exemplu o pană de curent). Fiecare bloc repetă referința albă, deci rularea cere o citire de alb în plus per bloc după primul (afișată separat) și reinițializează instrumentul între blocuri. Estimarea de timp folosește viteza pe care a avut-o efectiv acest instrument în rulările anterioare de pe acest calculator, dacă există un istoric, altfel specificațiile lui, și spune care; nu este niciodată o garanție. Instrumentele care au nevoie de propriul ciclu de calibrare măsoară într-o singură rulare.
- **Ține computerul treaz** — activ implicit, doar pe durata rulării, eliberat la final. Nu poate împiedica: închiderea capacului, alegerea Repaus, butonul de pornire, o baterie descărcată, blocarea ecranului sau schimbarea utilizatorului. Ține computerul la alimentare și sesiunea deblocată.

La sfârșitul unei rulări lungi aplicația arată o notificare locală (nimic nu iese din computer).

Dacă o rulare se oprește neașteptat

În timpul măsurării, aplicația ține o evidență pe disc (un jurnal actualizat continuu, salvat atomic, în folderul de date al aplicației). Ea consemnează fapte, nu presupuneri: ultimul semn de activitate, progresul, etapa, cum s-a încheiat motorul de măsurare, memoria și spațiul liber pe disc și dacă computerul a fost suspendat.

La pornirea următoare, dacă o sesiune nu și-a consemnat sfârșitul, o fereastră listează ce se știe și oferă:

- **Exportă** tot ce se poate recupera într-un folder ales de tine.
- **Arată folderul** pentru a inspecta fișierele.
- **Continuă cu blocurile rămase** — oferit doar pentru rulările măsurate în blocuri și doar dacă monitorul, instrumentul, modul, corecția, versiunea motorului și tipul de profil sunt aceleași. Măsurători făcute în condiții diferite nu se combină niciodată pe tăcute. Blocul care era în curs se măsoară din nou de la început.
- **Închide** sau marchează ca văzut.

Ce nu se poate recupera

O rulare măsurată ca un singur bloc își ține citirile doar în motorul de măsurare până se termină; dacă este întreruptă, ele se pierd. De aceea rulările lungi trebuie făcute pe blocuri.

Ce înseamnă rezultatele și care le sunt limitele

O rulare este reușită doar când profilul există, este instalat pentru acest monitor și trece verificarea. Simpla terminare a unui proces nu dovedește nimic din acestea.

Verificarea măsoară un set de patch-uri și le compară cu ce prezice profilul. Descrie acele patch-uri, pe acel monitor, cu acel instrument, în acel moment; nu este un certificat pentru fiecare culoare.

Ce este ce

- **Calibrare** — Ajustează comportamentul monitorului în sine (luminozitate, punct alb, curbă de tonuri), prin controalele lui și prin curbele plăcii video.
- **Profil ICC** — Descrie culorile pe care le afișează monitorul calibrat. Aplicațiile cu management de culoare îl folosesc; nu schimbă singur ecranul.
- **Încărcarea curbelor** — Curbele de calibrare (vcgt) trebuie încărcate în placa video la autentificare pentru ca ele să se aplice în tot sistemul.
- **LUT 3D** — O corecție opțională pentru playere video și instrumente de corecție de culoare care nu folosesc profiluri ICC. Se creează separat, dintr-un profil terminat.

Limite de ținut minte

- Aplicațiile fără management de culoare ignoră profilul ICC; ajung la ele doar curbele de calibrare.
- HDR și SDR sunt moduri diferite: o calibrare făcută într-unul nu se aplică celuilalt, iar un sistem de operare în mod HDR poate ocoli curbele.
- Cu mai multe monitoare, fiecare are nevoie de propria rulare, iar profilul este legat de acel monitor și de acel instrument.

Încă două limite: un rezultat obținut cu un instrument nu spune nimic despre altul, iar un profil făcut dintr-o rulare lungă, cu derivă, este la fel de bun ca stabilitatea ecranului în acel timp. Verifică după profilare și repetă dacă ecranul s-a schimbat.

Diagnostic și suport

Ajutor → Diagnostic și suport reunește ce îți trebuie când ceva nu merge, pe macOS și pe Windows. Totul rămâne pe computerul tău; aplicația nu încarcă nimic și nu cere cont.

- **Folderul de loguri** — un buton îl deschide. Pe macOS este *~/Library/Logs/DisplayCAL*; pe Windows *%LOCALAPPDATA%\DisplayCAL\Logs*. Logurile se rotesc zilnic și când un fișier ajunge la 5 MB, iar totalul este limitat, deci nu pot umple discul.
- **Versiuni** — aplicația, sistemul, Qt, ArgyllCMS și alte componente, într-o casetă pe care o poți copia.
- **ID-ul sesiunii** — fiecare rulare a aplicației are un ID scurt care apare pe fiecare linie de log; o sesiune de măsurare apare și sub propriul ID. Copiază-l în raport.
- **Jurnal detaliat** — poate fi pornit doar pentru rularea curentă; se oprește singur după 60 de minute și nu se păstrează pentru pornirea următoare.

1. Apasă **Exportă pachet de diagnostic…**.
2. O fereastră arată ce va fi inclus, cu dimensiuni. Mereu incluse: versiunile, jurnalul aplicației, jurnalele ultimelor trei sesiuni de măsurare (etape, cum a pornit și cum s-a încheiat fiecare proces ArgyllCMS, progres, memorie, spațiu liber pe disc) și urmele de blocare scrise de aplicație. **Numai dacă le bifezi**: fișierele de măsurare, profilul ICC al monitorului și, pe macOS, rapoartele de blocare ale sistemului despre aplicație. Dump-urile de memorie și fișierele tale personale nu se includ niciodată.
3. Datele personale sunt eliminate implicit din text (nume de utilizator, foldere personale, e-mail, tokenuri, identificatori de rețea și hardware). Debifarea cere confirmare.
4. Alege unde se salvează ZIP-ul. Îl poți deschide cu orice program și citi; *manifest.json* spune ce conține și ce a fost lăsat deoparte.

Trimiterea către suport e decizia ta

Aplicația nu trimite niciodată pachetul. Dacă vrei ajutor: deschide pagina de suport (buton în aceeași fereastră), descrie problema și atașează ZIP-ul la raport. Dacă preferi, uită-te mai întâi înăuntru și trimite doar o parte.

După o oprire neașteptată, la pornirea următoare logul notează că rularea anterioară nu s-a închis normal, iar fereastra de recuperare (capitolul anterior) listează sesiunile neterminate; ambele intră în pachet.

Setări avansate, grupate pe decizii

Filele avansate păstrează toate controalele profesionale. Fiecare filă este acum împărțită în secțiuni numite după decizia pe care o iei (de exemplu **Cum trebuie să arate ecranul**, **Tipul de profil**, **Format de fișier și precizie**). Sub titlul fiecărei secțiuni, **Ce schimbă fiecare setare de aici** deschide o listă care spune, pentru fiecare setare: ce schimbă, când se potrivește, unitatea și valoarea implicită a aplicației, de ce depinde și dacă este *necesară pentru rulare*, *depinde de situația ta* sau *opțională*.

Când un control este indisponibil sau ascuns, aceeași listă spune **de ce** (de exemplu: un spectrometru nu folosește o corecție; fila LUT 3D se activează din meniul Opțiuni; modul PCS-către-dispozitiv cere un profil de tip LUT). Explicația apare și în indiciul controlului.

- Modul ghidat și cel avansat lucrează pe **aceeași configurație**. Deschiderea filelor avansate și întoarcerea nu schimbă nimic. În fluxul ghidat, obiectivul *Păstrează setările mele actuale* nu încarcă nicio presetare; dacă ai schimbat setări după alegerea unei presetări, fluxul ghidat îți spune câte setări diferă și îți oferă să încarci din nou presetarea sau să le tratezi drept ale tale.
- Valorile implicite sunt arătate ca *valoarea implicită a aplicației*, niciodată ca recomandare universală: textul spune în ce caz se potrivește o alegere.
- În editorul de diagrame fiecare câmp are un indiciu, luat din documentația ArgyllCMS *targen*.

Cum afli tehnologia monitorului

Lângă corecția colorimetrului (în fluxul ghidat și în fila avansată Monitor) linkul **Nu știi tehnologia monitorului? Caută modelul** deschide o fereastră cu modelul detectat, pe care îl poți corecta.

- Pentru **ecranul integrat Apple** se folosește identificatorul modelului de Mac (de exemplu Mac14,9) și se deschide pagina de căutare EveryMac pentru acel identificator; lista e arătată ca atare, fiindcă mai multe configurații pot avea același identificator. Un **monitor extern conectat la un Mac** nu este tratat drept ecranul integrat.
- Pentru celelalte monitoare modelul se copiază și se deschide displayspecifications.com: căutarea acelui site nu poate fi completată dintr-un link, deci lipești tu modelul în ea.
- Nu se trimite niciun număr de serie sau identificator personal; aplicația nu folosește internetul aici (o face browserul tău), deci fără conexiune modelul rămâne în clipboard.

O pagină de specificații nu este o corecție

Fereastra explică patru lucruri diferite: tehnologia panoului (IPS, VA…), tehnologia emisivă (LED alb, fosfor, quantum dot, OLED…), modul de măsurare și corecția (spectrală sau matriceală). Ce spune un site despre un monitor ajută la recunoașterea lui; nu este o corecție validată pentru combinația monitorului și instrumentului tău, iar nimic nu se alege în locul tău.

Dezinstalare și unde rămân datele tale

- **macOS** — închide aplicația, apoi mută DisplayCAL și celelalte unelte (Curve Viewer, ICC Profile Info, Testchart Editor, 3D LUT Maker, Scripting Client, Synthetic ICC, VRML to X3D) din Applications în Coș.
- **Windows** — Setări → Aplicații → DisplayCAL-CG → Dezinstalează.

Datele aplicației nu sunt șterse în niciunul dintre cazuri, deci poți reinstala fără să pierzi setările. Ca să le ștergi și pe ele:

- macOS: `~/Library/Preferences/DisplayCAL (setări), ~/Library/Application Support/DisplayCAL (date și înregistrările sesiunilor), ~/Library/Logs/DisplayCAL (jurnale).`
- `Windows: %APPDATA%\DisplayCAL (setări, date și înregistrările sesiunilor), %LOCALAPPDATA%\DisplayCAL\Logs (jurnale).`

Monitor & instrument

Primul tab — aici alegi CE monitor calibrezi și CU CE instrument. Aplicația trebuie să știe amândouă înainte să poți trece la Calibrare.

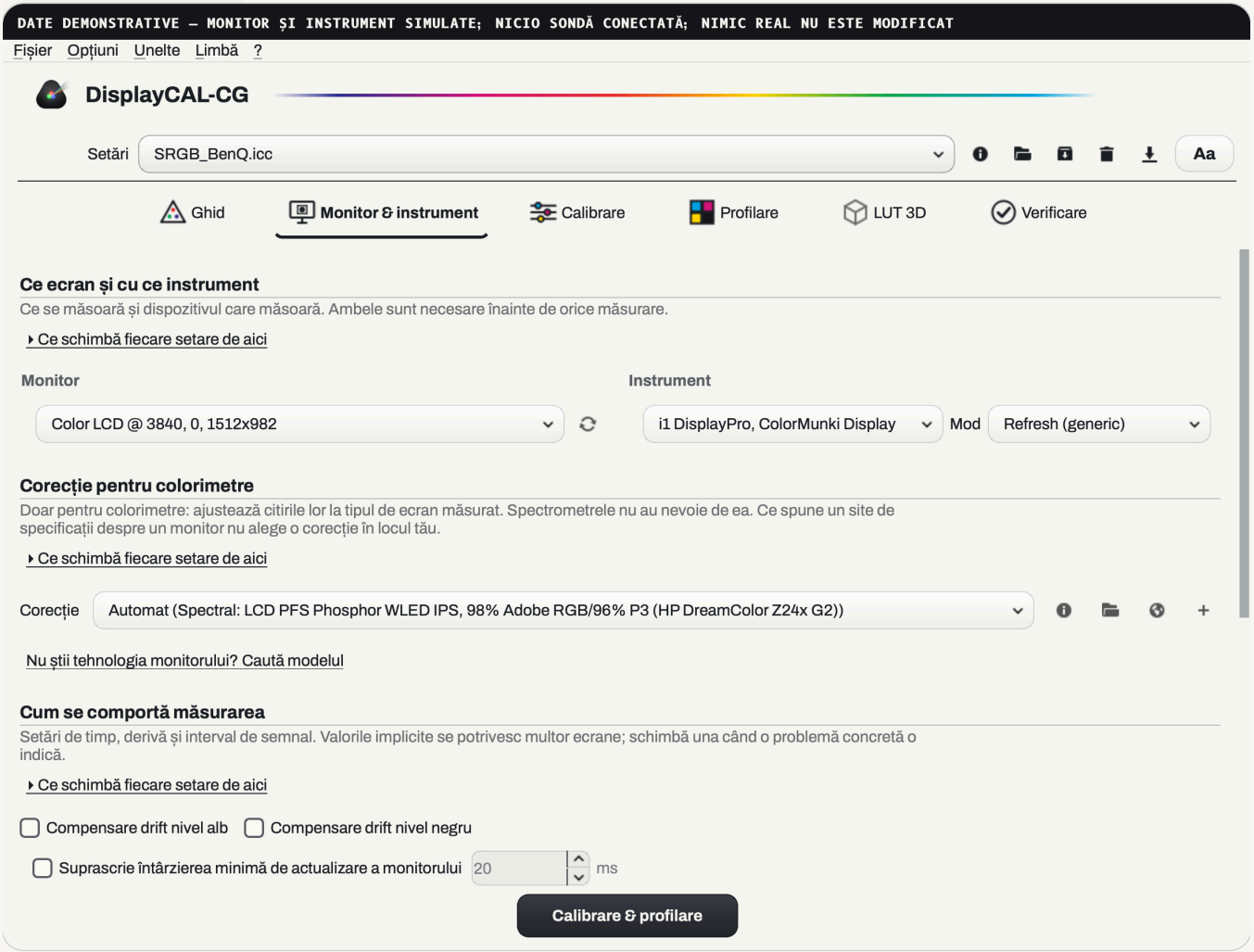


Fig. 13.1 Tab-ul Monitor & instrument, cu un monitor extern și un colorimetru i1DisplayPro deja detectate.

Câmp	Ce face
Monitor	Alege din listă monitorul de calibrat, dacă ai mai multe conectate. Butonul rotund ↻ de lângă re-scanează monitoarele conectate.
Instrument	Colorimetrul/spectrofotometrul detectat prin USB. Dacă apare gol, verifică cablul USB și că instrumentul e recunoscut de sistemul de operare.
Mod	Modul de măsurare al instrumentului — „Refresh (generic)” e potrivit pentru majoritatea monitoarelor LCD/LED. Unele instrumente (K-10, Spyder4/5/X) oferă moduri precalibrate pentru tipuri specifice de monitor — alege-l pe cel mai apropiat de al tău dacă există.
Compensare drift nivel alb	Activează dacă monitorul e un TV OLED/Plasmă sau alt tip cu ieșire de lumină variabilă în funcție de conținutul imaginii afișate.

Compensare drift nivel negru	Activează dacă folosești un spectrometru în mod de contact pe un monitor cu nivel de negru instabil.
Niveluri de ieșire	„Automat” e alegerea corectă în aproape toate cazurile. „TV RGB 16-235” se folosește doar dacă monitorul/placa video limitează intenționat intervalul de semnal, ca la un TV conectat ca monitor.
Corecție	Corecția de culoare specifică instrumentului + monitorului — DisplayCAL-CG o alege automat („Automat (Spectral: ...)”) când poate; nu o schimba manual decât dacă știi exact ce faci.

Înainte de a măsura

Lasă monitorul să se încălzească **minimum 30 de minute** înainte de calibrare — culorile unui monitor rece variază pe măsură ce se stabilizează termic. Dezactivează orice setare dinamică de imagine a monitorului (contrast dinamic, luminozitate automată) și evită lumina care cade direct pe ecran în timpul măsurătorii.

Calibrare

Al doilea tab — aici alegi CE stare țintă vrei pentru monitor: ce punct alb, ce luminanță, ce curbă tonală.

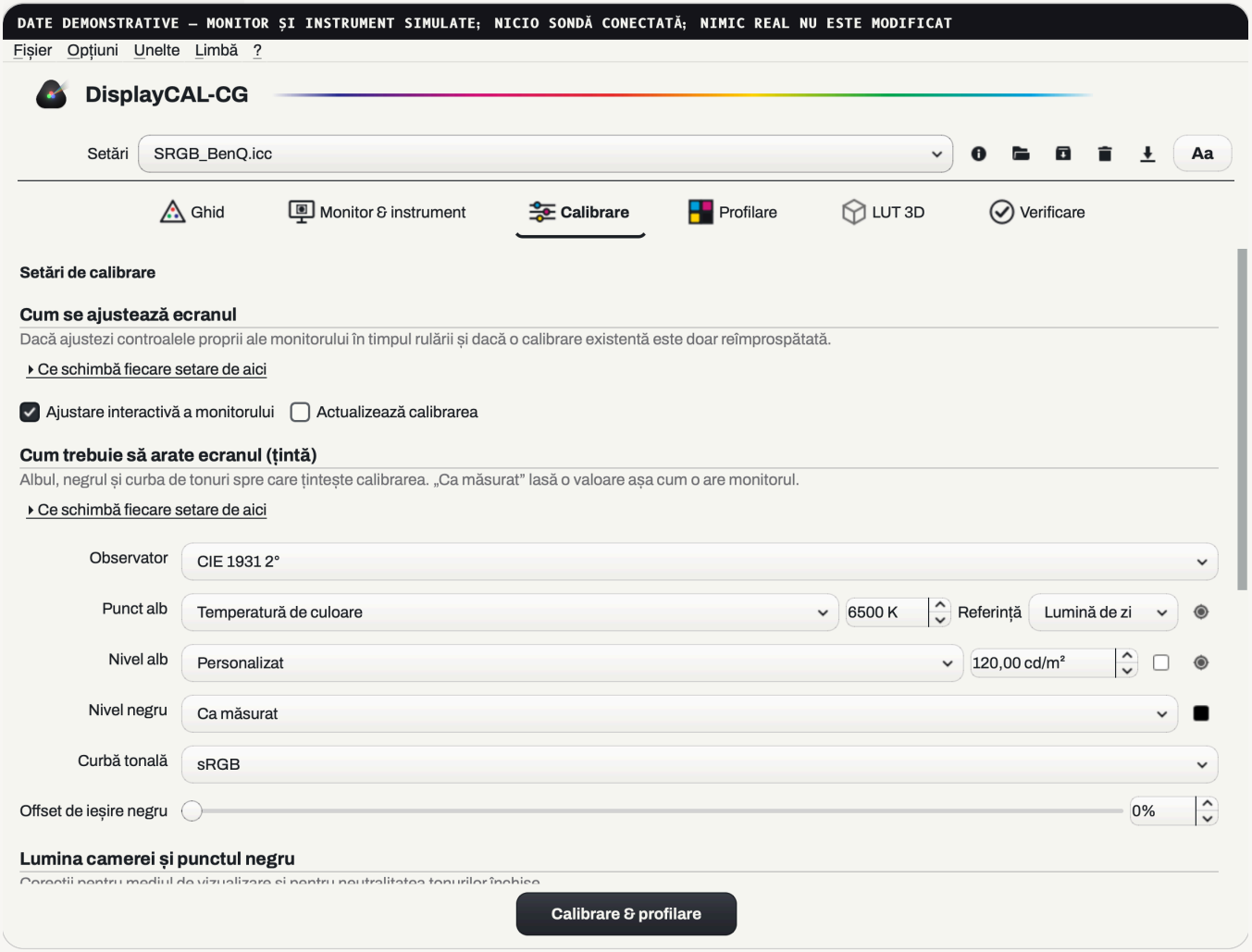


Fig. 14.1 Setările de calibrare implicite (Gamma 2.2, punct alb și nivele „ca măsurat”).

Câmp	Ce face
Ajustare interactivă a monitorului	Bifat, aplicația te ghidează să ajuști manual butoanele fizice ale monitorului (luminozitate, contrast, RGB) în timpul calibrării, ca să te apropii cât mai mult de țintă înainte de a genera curbele software.
Observator	Standardul CIE folosit la interpretarea culorii — „CIE 1931 2°” e alegerea implicită, potrivită imensei majorități a situațiilor.
Punct alb	„Ca măsurat” păstrează punctul alb nativ al monitorului. Poți alege în schimb o temperatură de culoare fixă (ex. 6500K/D65) dacă ai nevoie de un standard exact, cu o referință ("Lumină de zi"/"Corp negru").
Nivel alb / Nivel negru	„Ca măsurat” păstrează luminanța nativă a monitorului. Poți fixa manual o valoare (ex. 120 cd/m²) dacă ai un standard de luminanță de respectat.

Curbă tonală	Ce formă va avea răspunsul tonal rezultat — „Gamma 2.2” e implicit potrivit pentru foto/web; „Rec. 1886” sau alte curbe sunt relevante mai ales pentru video.
Offset de ieșire negru	0% = negru „pur”; 100% = negrul urmează exact curba aleasă fără offset. Valorile intermediare compensează monitoare cu negru ridicat.
Corecție punct negru	Rata/procentul cu care se corectează neliniaritățile din apropierea negrului — „Automat” lasă aplicația să decidă.
Viteză calibrare	Un compromis timp/acuratețe — „Ridicată” (implicit) e suficientă pentru majoritatea utilizărilor.

Calibrarea 1D LUT nu înlocuiește un profil ICC

Curbele generate aici corectează doar tonalitatea generală a monitorului — pentru corecție completă de culoare, ai nevoie și de un **profil de dispozitiv ICC** sau un **LUT 3D**, create în tab-urile următoare.

Profilare

Al treilea tab — aici DisplayCAL-CG afișează efectiv petice de culoare pe ecran, le măsoară cu instrumentul, și construiește **profilul ICC** care caracterizează monitorul tău calibrat.

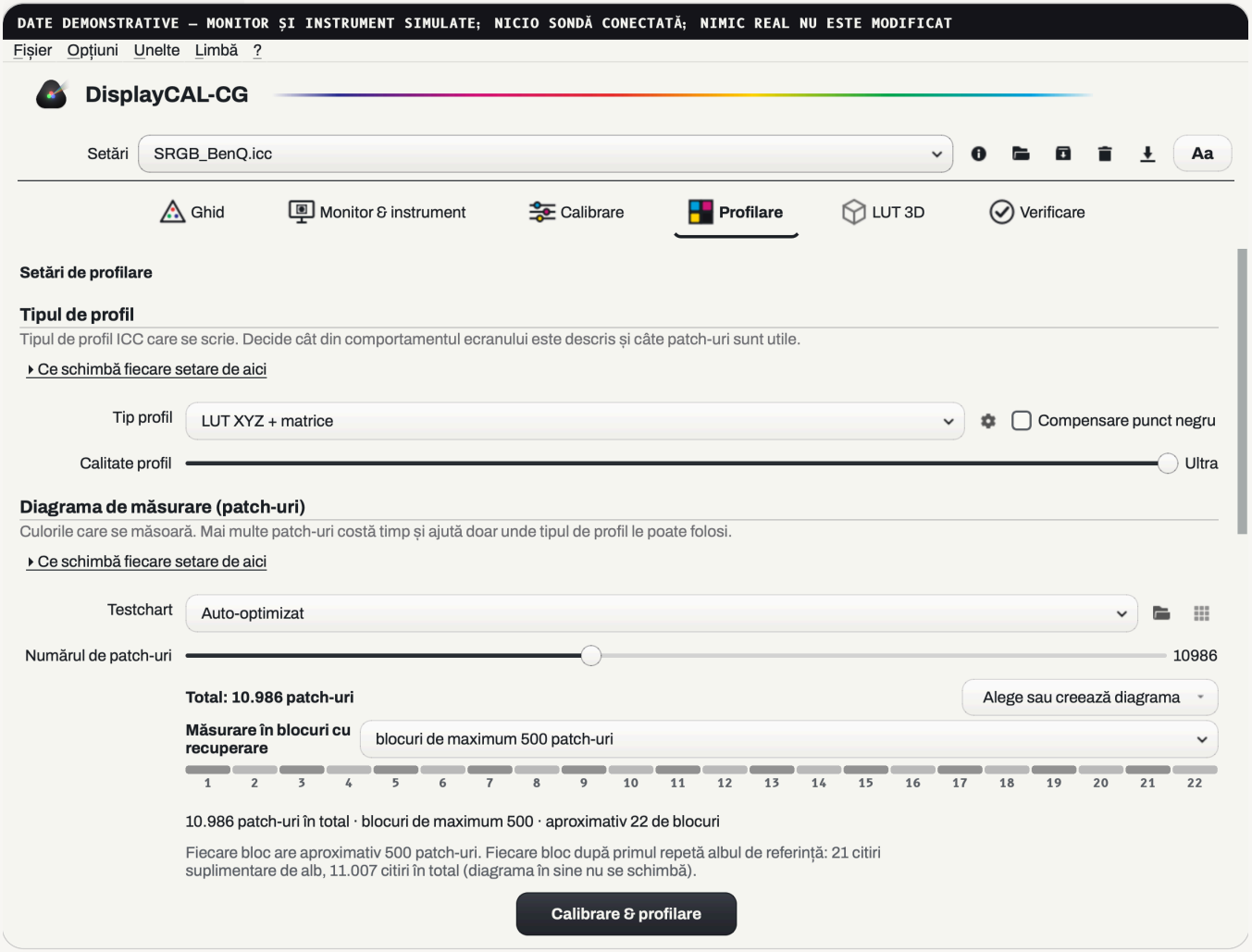


Fig. 15.1 Setările de profilare — tip „Curbă unică + matrice”, testchart Auto-optimizat, 34 de petice.

Câmp	Ce face
Tip profil	„Curbă unică + matrice” e rapid și suficient pentru multe monitoare bune; un profil bazat pe **LUT** (tabel de căutare) cu sute-mii de petice oferă cea mai bună acuratețe posibilă, dar durează mult mai mult.
Compensare punct negru	Recomandat bifat — îmbunătățește acuratețea în zonele întunecate.
Calitate profil	Cursor Scăzută→Ridicată — influențează cât de fin e calculat profilul din datele măsurate, nu numărul de petice.
Testchart	„Auto-optimizat” alege automat distribuția peticelor ținând cont de neliniaritățile reale ale monitorului tău — recomandat pentru cele mai bune rezultate.
Numărul de petice	Cursorul controlează câte petice se măsoară — mai multe petice = profil mai precis, dar măsurătoare mai lungă.

Secvență de petice	„Minimizează întârzierea de răspuns a monitorului” ordonează peticele ca să scurteze timpul total de măsurare.
Nume profil	Sablonul de denumire automată — poți edita liber câmpul de mai jos dacă vrei un nume propriu de profil.

Cât durează

Aplicația afișează un timp estimat sub setările de profilare (ex. „aproximativ 1 minut” pentru 34 de petice) — un profil bazat pe LUT, cu mii de petice, poate dura de la câteva minute la peste o oră.

LUT 3D

Tab opțional — generează un **LUT 3D** (tabel de căutare tridimensional) pornind de la profilul deja creat, pentru aplicații care suportă corecție de culoare prin LUT 3D în loc de profil ICC (comun în flux de lucru video/color grading — DaVinci Resolve, playere media).

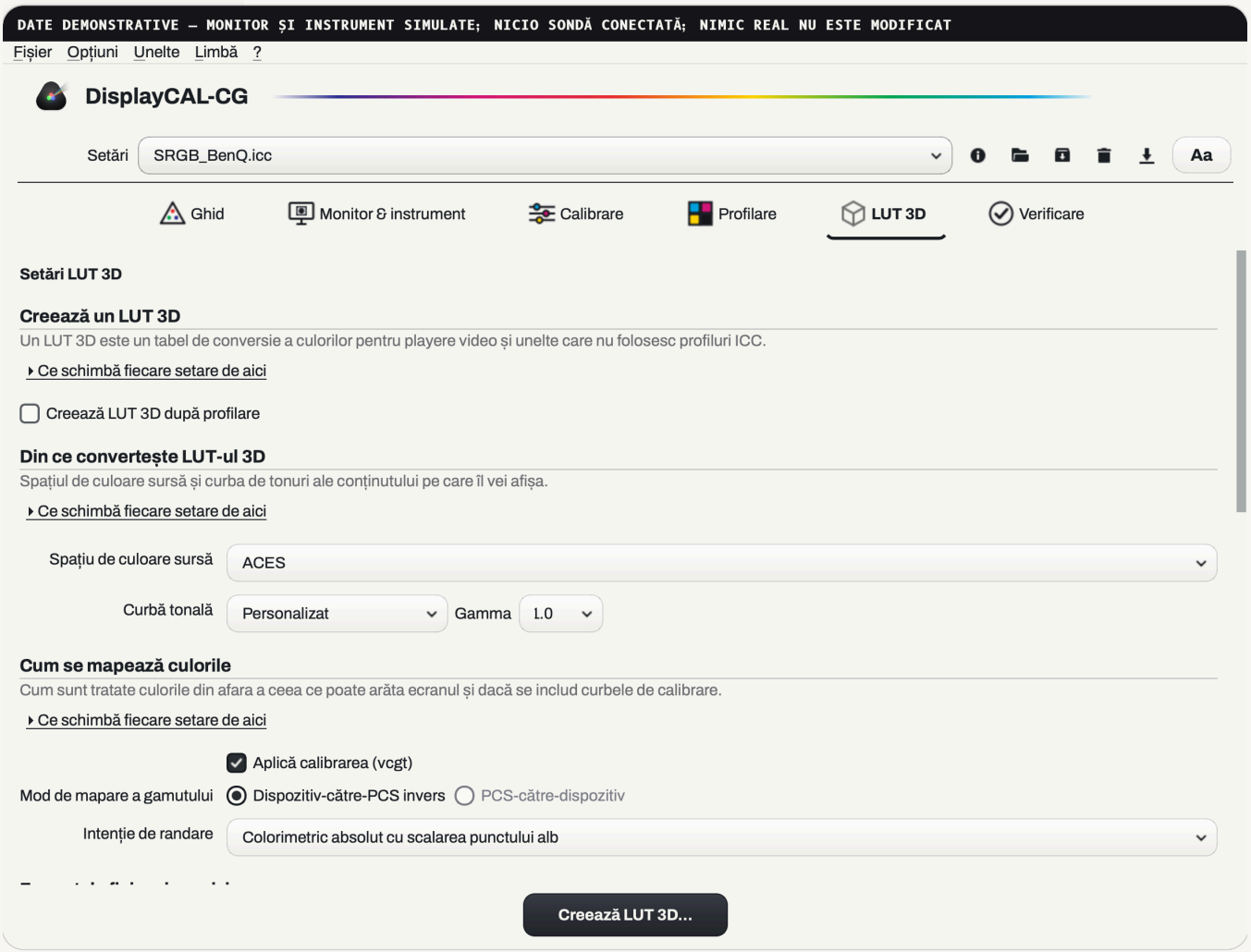


Fig. 16.1 Setările LUT 3D — sursă Rec709, curbă Rec.1886, format IRIDAS .cube, rezoluție 65×65×65.

Câmp	Ce face
Creează LUT 3D după profilare	Bifează dacă vrei ca LUT-ul să se genereze automat imediat după ce se termină profilarea, fără un pas separat.
Spațiu de culoare sursă	Spațiul de culoare al materialului pe care îl vei reda (ex. „Rec709 ITU-R BT.709” pentru video HD standard).
Curbă tonală	Trebuie să corespundă standardului materialului sursă — video HD folosește de obicei fie o curbă de putere ~2,2-2,4, fie „Rec. 1886”.
Mod de mapare a gamutului	„Dispozitiv-către-PCS invers” e alegerea standard pentru un LUT de afișare (nu de conversie de conținut).

Intenție de randare	„Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb” e recomandat dacă nu ai calibrat explicit la punctul alb al materialului sursă.
Format fișier LUT 3D	IRIDAS .cube e cel mai larg compatibil (Resolve, majoritatea playerelor); alte formate există pentru software specific.
Rezoluție LUT 3D	65×65×65 e un compromis bun precizie/dimensiune fișier — rezoluții mai mari cresc precizia și dimensiunea fișierului.

Folosește ACELEAȘI setări cu care s-a creat LUT-ul

Când verifici ulterior un LUT 3D deja creat (tab-ul Verificare), asigură-te că folosești exact aceleași setări (spațiu sursă, curbă, intenție de randare) — altfel rezultatul verificării nu are sens.

Verificare

Al cincilea tab — verifică cât de precis e un profil ICC sau LUT 3D deja creat, printr-un raport de măsurare cu statistici despre erorile de culoare măsurate pe un set de petice.

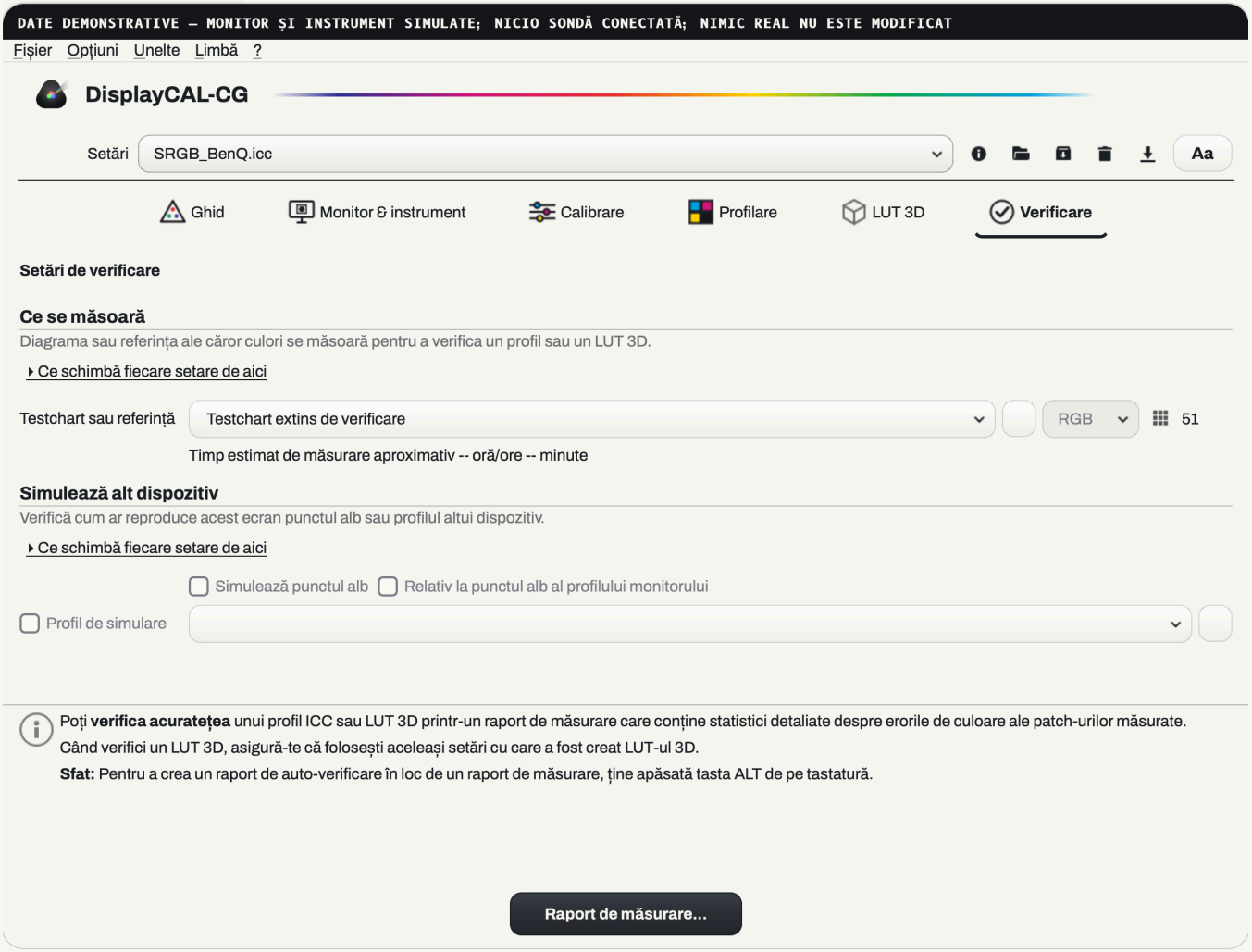


Fig. 17.1 Setările de verificare — testchart extins de verificare, 51 de petice, ~2 minute estimat.

Câmp	Ce face
Testchart sau referință	Setul de petice folosit pentru verificare — „Testchart extins de verificare” e un set standard, independent de cel folosit la profilare (altfel verificarea ar fi părtinitoare).
Simulează punctul alb	Compară rezultatul relativ la un punct alb simulat, în loc de cel nativ al monitorului.
Relativ la punctul alb al profilului monitorului	La fel ca mai sus, dar raportat la punctul alb ÎNREGISTRAT în profilul curent.
Profil de simulare	Opțional — verifică cum s-ar comporta monitorul dacă ar simula un alt profil/spațiu de culoare.

1. Alege testchart-ul de verificare (implicit e potrivit în aproape toate cazurile).
2. Apasă **Raport de măsurare...** din josul ferestrei.
3. Urmează instrumentul pe ecran în timp ce aplicația afișează peticele de test și le măsoară pe rând.
4. La final, se deschide un raport cu erorile medii/maxime de culoare (ΔE) măsurate — cu cât ΔE e mai mic, cu atât profilul e mai precis.

Sfat

Ține apăsată tasta **ALT** de pe tastatură când apeși „Raport de măsurare...” pentru a crea un raport de **auto-verificare** în loc de un raport de măsurare obișnuit.

Unelte avansate

Pe lângă fluxul principal (cele 5 tab-uri de mai sus), DisplayCAL-CG include mai multe unelte de sine stătătoare, utile pentru cazuri speciale — accesibile din meniul aplicației principale sau ca aplicații separate instalate alături.

Creează profil ICC sintetic

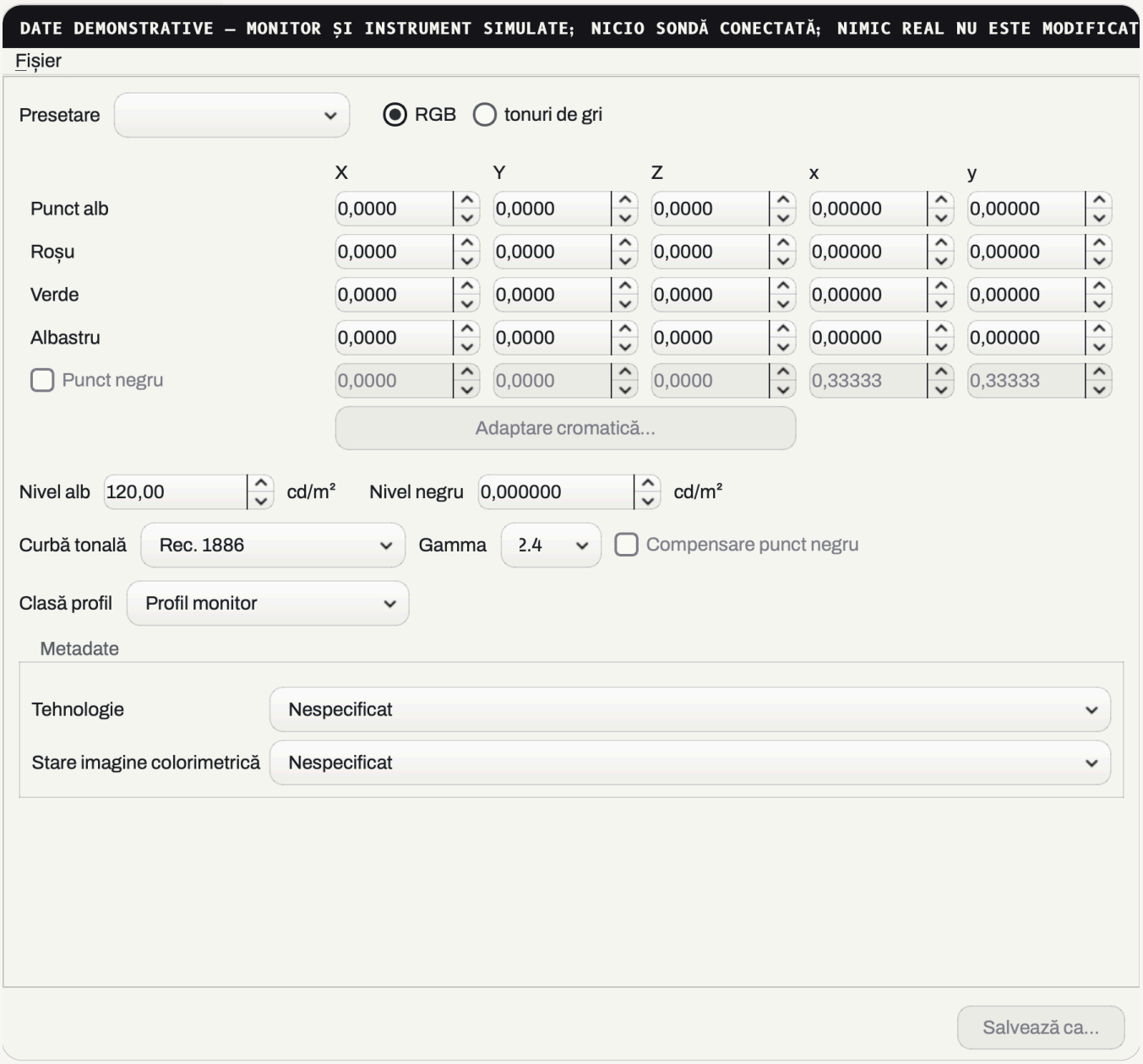


Fig. 18.1 Unealta de creare a unui profil ICC sintetic, pornind de la parametri descriși manual (nu de la măsurători reale).

Construiește un profil ICC pornind de la parametri descriși manual (punct alb, gamma, primare de culoare) — util pentru a genera un profil de referință teoretic, fără să măsori un monitor real (ex. pentru simulare sau testare).

Creează LUT 3D (standalone)

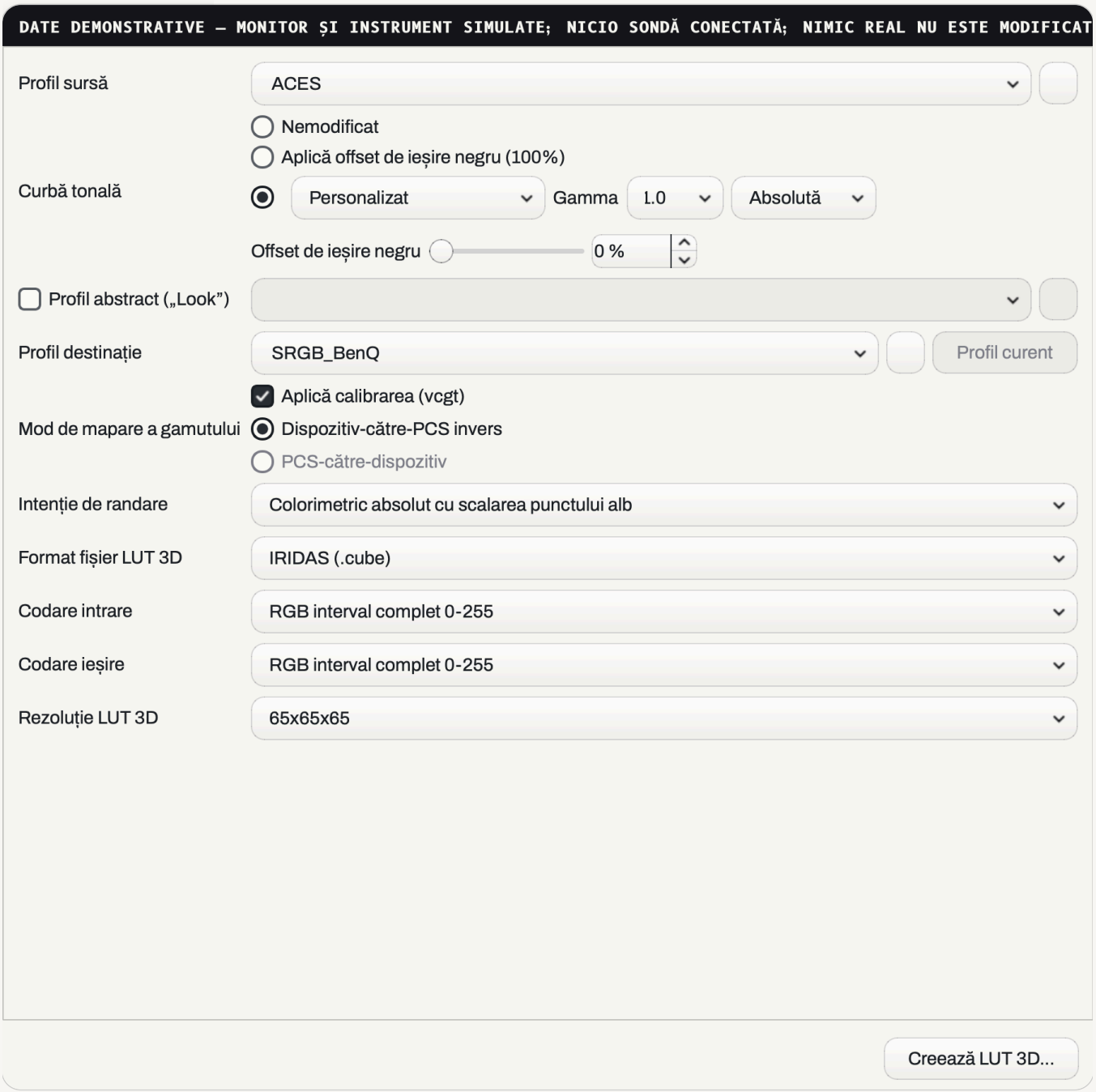


Fig. 18.2 Unealta independentă de creare LUT 3D, pentru conversii între spații de culoare fără să treci prin fluxul complet de calibrare a unui monitor.

Aceeași logică de generare LUT 3D ca în tab-ul „LUT 3D”, dar rulată independent de un flux de calibrare a monitorului — utilă pentru a converti între două profile/spații de culoare arbitrare.

Profile Info

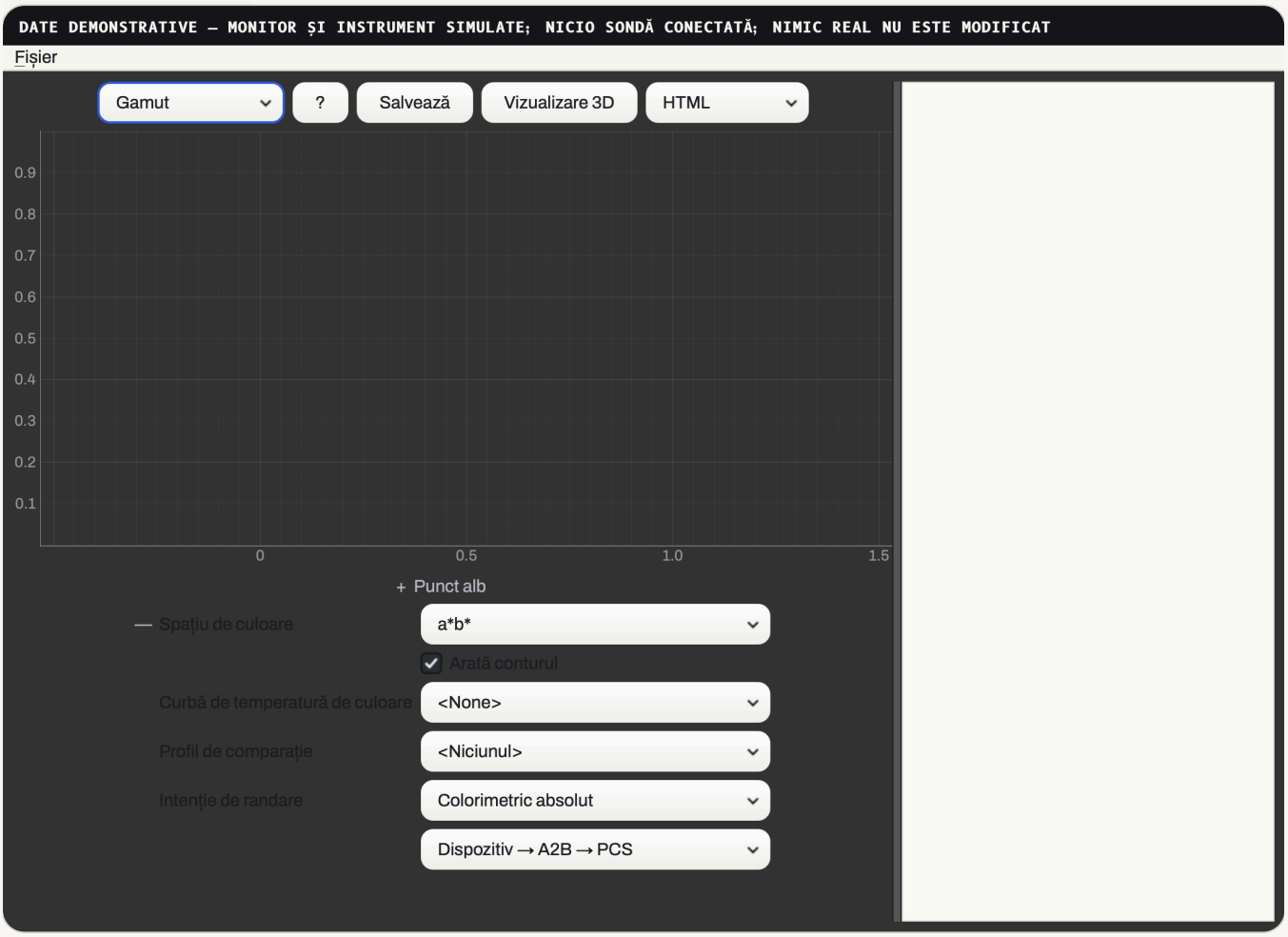


Fig. 18.3 Fereastra Profile Info — informații complete despre un profil ICC, plus reprezentarea grafică a gamutului lui.

Deschide orice profil ICC (creat de DisplayCAL-CG sau din altă sursă) și arată toate informațiile conținute în el — punct alb, curbă tonală, primare de culoare — plus o reprezentare grafică 3D a gamutului de culoare acoperit.

Curbe

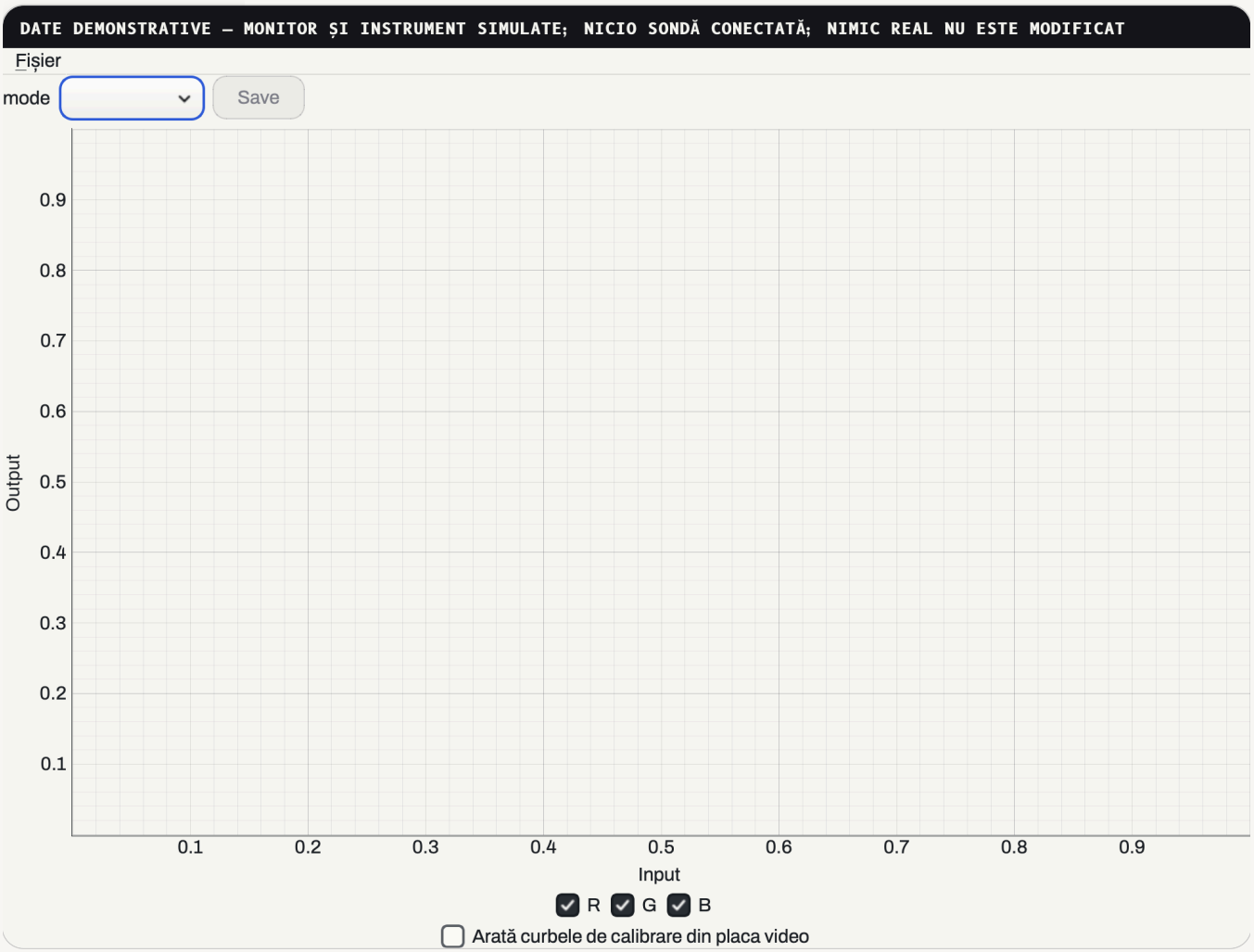


Fig. 18.4 Fereastra Curbe — vizualizarea curbelor de calibrare (vcgt) încărcate curent în placa video.

Afișează grafic curbele de calibrare (VCGT — Video Card Gamma Table) încărcate curent în placa video — util pentru a verifica rapid, vizual, ce calibrare e activă chiar acum.

Jurnal



Fig. 18.5 Fereastra Jurnal — jurnalul tehnic detaliat al operațiilor ArgyllCMS din spatele aplicației.

Jurnalul tehnic detaliat al comenzilor ArgyllCMS executate în spate de aplicație — util în principal pentru diagnosticare, dacă ceva nu funcționează cum te aștepți și vrei să înțelegi exact ce s-a întâmplat.

Licență GPLv3 & susținere opțională

100% gratuit, pentru totdeauna

DisplayCAL-CG e software liber, licențiat GPLv3 — complet funcțional din prima zi, fără activare, fără probă limitată în timp, fără nicio funcționalitate blocată în spatele unei plăți. Poți instala, folosi și redistribui aplicația liber, respectând termenii licenței GPLv3 incluse (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG e construit peste munca open-source a DisplayCAL (Florian Höch) și a continuatorilor ei comunitari — creditele complete rămân vizibile în aplicație (Ajutor → Despre).

Dacă aplicația ți-a fost utilă, un mesaj opțional de susținere apare ocazional în aplicație — e pur informativ, niciodată o cerință pentru a folosi vreo funcție.

Susținere, feedback și credite

La sfârșitul fluxului, precum și în **Ajutor** și **Despre**, sunt oferite două acțiuni voluntare: o stea pe GitHub pentru proiect (doar deschide pagina depozitului în browser) și trimiterea de feedback (un mic formular care deschide în browser o problemă GitHub precompletată; vezi mai întâi ce se include, iar diagnosticul opțional are previzualizare și căile personale sunt eliminate). Aplicația nu trimite nimic singură și nu cere cont. Invitația poate fi închisă sau oprită definitiv.

Credite: DisplayCAL de Florian Höch, continuarea displaycal-py3 și contribuitorii ei, motorul ArgyllCMS de Graeme Gill și această ediție de Cristi Gordaș. Licență: GPLv3.

Actualizări

DisplayCAL-CG verifică automat, la pornire, dacă există o versiune mai nouă disponibilă pe pagina de descărcări. Poți verifica și manual din meniul Ajutor.

1. Dacă apare o notificare de versiune nouă, apasă linkul din notificare — te duce direct la pagina de descărcare cu ultima versiune.
2. Descarcă noul pachet (.pkg pe Mac, .exe pe Windows).
3. Instalează-l peste versiunea curentă, exact ca la prima instalare (vezi capitolul „Instalare”) — setările și profilele deja create rămân neatinse.
4. Repornește aplicația după instalare.